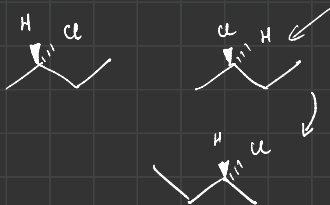
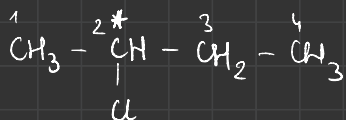
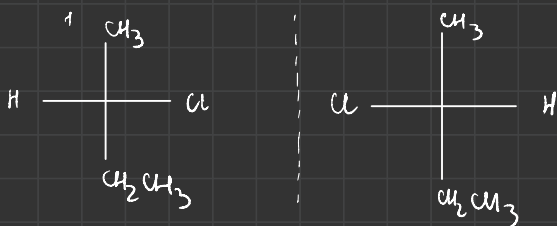


Wzory drobin chiralnych



nie da się nałożyć na siebie =
różne węzły (izomery)

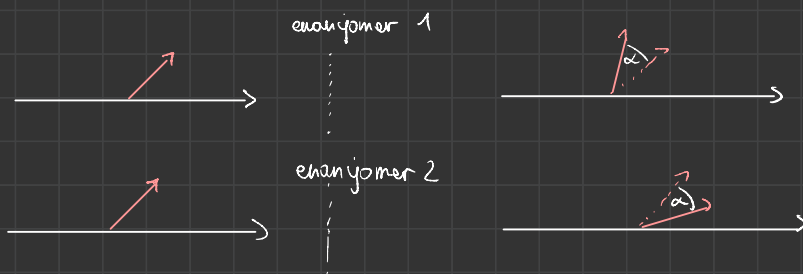
"wzory Fischera"

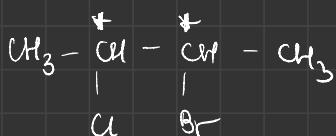


atom węgla, który ma 4 różne podstawniki:

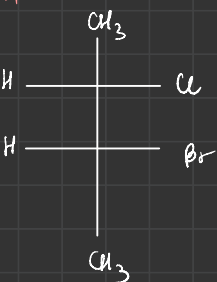
- centrum chiralności
- centrum stereogeniczne
- asymetryczny atom węgla

wzory, które są nienakładalnymi odbiciami lustrzanymi:
enantjomery = izomery optyczne

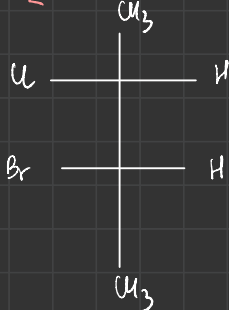




1



2

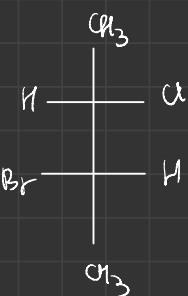


enantiomery: 1:2 3:4

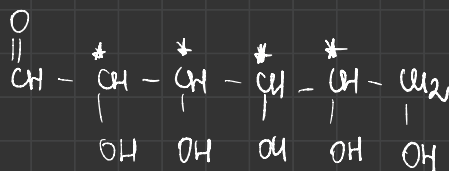
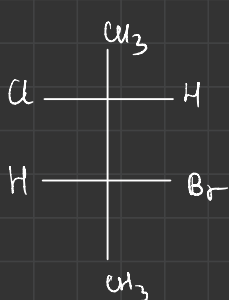
diastereoizomery: 1:3, 1:4, 2:3, 2:4

nie są odbiciami lustrzanymi,
różnią się konfiguracją przynajmniej jednym centrum chiralności

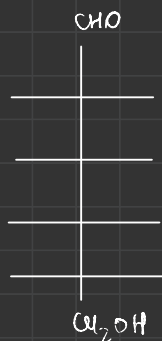
3

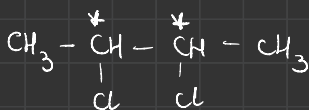


4

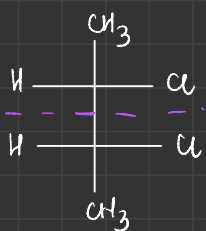
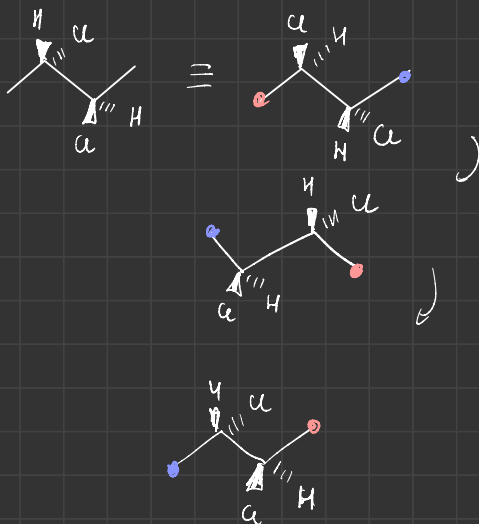


stereoizomery: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$

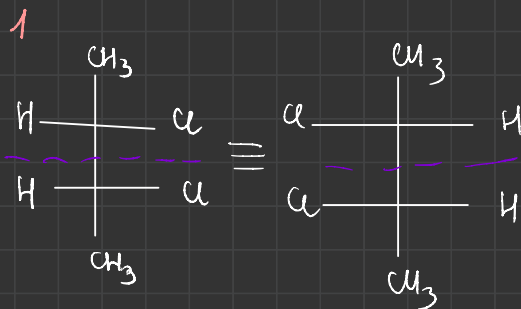




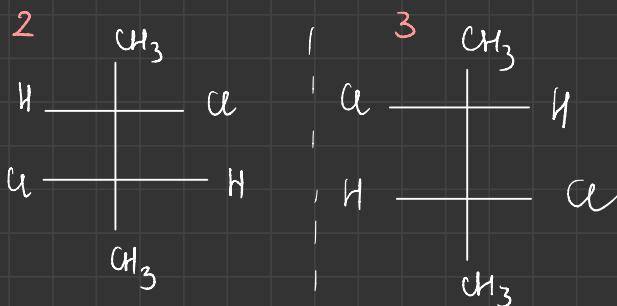
ten sam związek



jeśli w projekcji Fischera występuje płaszczyzna symetrii, to związek nie ma enantiomeru



to nie są enantiomery, tylko ten sam związek



to są enantiomery

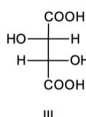
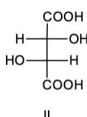
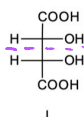
enancjomery: 2i3

diastereoizomery: 1i2, 1i3

Związek, który ma centra chiralności, ale ma też płaszczyznę symetrii (nie posiada enancjomeru) → związek mezo

Zadanie 42.

Poniżej przedstawiono wzory Fischera trzech stereoizomerów kwasu winowego (2,3-dihydroksybutanodiowego).



Zadanie 42.1. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz właściwe określenie w każdym nawiasie.

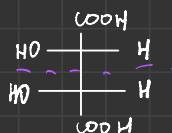
Związki I i II są (enancjomerami / diastereoizomerami), a związki II i III stanowią parę (enancjomerów / diastereoizomerów).

Zadanie 42.2. (0-2)

Wymienionym w tabeli właściwościom fizycznym substancji przyporządkuj wzory właściwych stereoizomerów (I i II) – wpisz ich numery. Dla stereoizomeru III wpisz w tabeli przewidywane wartości temperatury topnienia, rozpuszczalności i skręcalności właściwej.

Numer stereoizomeru	Temperatura topnienia, °C	Rozpuszczalność, g/100 g H ₂ O	Skręcalność właściwa
II	170	139	+12°
I	148	125	0°
III	170	139	-12°

Na podstawie: J. McMurry, *Chemia organiczna*, Warszawa 2003.



(to jest to samo, co
związek I, odmiana mezo)

enancjomery – różnią się znakiem skręcalności właściwej
to same lt. fizyczne
różnią się reaktywnością w niektórych procesach

diastereoizomery – różnią się lt. fizycznymi

Zadanie 26. (0-2)

Poniżej przedstawiono wzory stereochemiczne Fischera trzech związków organicznych. Dwa z nich nie są optycznie czynne – ich cząsteczki nie są chiralne.

I	II	III
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{H}_3\text{C} - \text{C} - \text{Br} \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C} - \text{C} - \text{Br} \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{Cl} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{Cl} \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$

Spośród podanych wzorów związków chemicznych wybierz wzory tych, które nie są optycznie czynne. Wpisz do poniższej tabeli numery, którymi oznaczono te związki, i w każdym przypadku uzasadnij swój wybór.

Numer związku	Uzasadnienie wyboru
I	nie ma chiralnego atomu węgla
II	związek posiada płaszczyznę symetrii